



Documento SRS

Sistema de Gestión y Facturación para Centro Psicológico Mente Sana

Didier Andre Vesga Fuentes - 1092529198

Docente

Geovanny Rubiano Torres

Facultad De Ingenierías Y Arquitectura

Programa Ingeniería De Sistemas

Ingeniería Del Software I

Villa Del Rosario

2026



Tabla de Contenido

1.	Introducción	4
1.1	Propósito	5
	Audiencia:	5
	Objetivos del documento:	5
1.2	Alcance	6
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5	Referencias	9
1.6	Visión general del documento	10
1.7	Análisis de riesgos	11
2	Descripción General	12
2.1	Perspectiva del producto	12
2.2	Funciones principales	12
2.3	Características del usuario	13
2.4	Restricciones generales	14
2.5	Supuestos y dependencias	15
3	Requisitos Específicos	17
3.1	Requerimientos Funcionales	17
3.2	Requerimientos No Funcionales	23
3.3	Requerimientos de Dominio	25



Lista de Tablas

Tabla 1 Requerimiento funcional RF01.....	17
Tabla 2 Requerimiento funcional RF01.....	17
Tabla 3 Requerimiento funcional RF03.....	18
Tabla 4 Requerimiento funcional RF04.....	18
Tabla 5 Requerimiento funcional RF05.....	19
Tabla 6 Requerimiento funcional RF06.....	19
Tabla 7 Requerimiento funcional RF07.....	20
Tabla 8 Requerimiento funcional RF08.....	20
Tabla 9 Requerimiento funcional RF09.....	21
Tabla 10 Requerimiento funcional RF10.....	21
Tabla 11 Requerimiento funcional RF11.....	22
Tabla 12 Requerimiento funcional RF12.....	22
Tabla 13 Requerimiento no funcional RFN01.....	23
Tabla 14 Requerimiento no funcional RFN02.....	23
Tabla 15 Requerimiento no funcional RFN03.....	23
Tabla 16 Requerimiento no funcional RFN04.....	24
Tabla 17 Requerimiento no funcional RFN05.....	24
Tabla 18 Requerimiento no funcional RFN06.....	24
Tabla 19 Requerimiento no funcional RFN07.....	24
Tabla 20 Requerimiento no funcional RFN08.....	25
Tabla 21 Requerimiento dominio RD01.....	25
Tabla 22 Requerimiento dominio RD02.....	25
Tabla 23 Requerimiento dominio RD03.....	26
Tabla 24 Requerimiento dominio RD04.....	26
Tabla 25 Requerimiento dominio RD05.....	26
Tabla 26 Requerimiento dominio RD06.....	27
Tabla 27 Requerimiento dominio RD07.....	27



1. Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software SRS para el desarrollo e implementación del Sistema Web de Gestión y Facturación del Centro Psicológico "Mente Sana", ubicado en la ciudad de Cúcuta. El propósito fundamental de este informe es recopilar, analizar y formalizar de manera rigurosa todas las necesidades operativas, administrativas y clínicas de la institución para transformarlas en requisitos técnicos claros que guíen al equipo de desarrollo de NovaBit.

A través de las siguientes secciones, se delimitarán las expectativas del proyecto bajo un marco ágil, estableciendo un entendimiento común entre los ingenieros de software, el Product Owner y la dirección del centro psicológico. Esto garantizará que la solución digital mitigue los problemas actuales de agendamiento, registros financieros y gestión de historias clínicas, asegurando un entorno seguro, escalable y adaptado a las normativas de confidencialidad de la salud.



1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara, precisa y detallada las especificaciones de requisitos de software para el desarrollo del "Sistema Web de Gestión y Facturación" destinado al Centro Psicológico Mente Sana en Cúcuta, Norte de Santander.

Audiencia:

- **Equipo de Desarrollo de NovaBit:** Diseñadores, desarrolladores (Camila Ortega, Andrés Quintero, Laura Fonseca) y el Scrum Master (Sebastián Morales), quienes lo utilizarán como la base técnica y guía conceptual para el diseño de la arquitectura y la implementación del software durante los Sprints.
- **Product Owner (Didier Vesga):** Para validar que los requisitos plasmados se alineen correctamente con los objetivos de negocio y las necesidades prioritarias del cliente.
- **Cliente y Usuarios Finales (Dra. Valentina Ríos Peñaranda y el equipo del centro):** Para revisar, validar y consensuar el comportamiento esperado del sistema, asegurando que la solución resuelva las problemáticas operativas detectadas.

Objetivos del documento:

- Establecer un acuerdo formal entre NovaBit y el Centro Psicológico Mente Sana sobre las capacidades y restricciones del sistema web a desarrollar.
- Servir como el marco de referencia principal para la gestión del Product Backlog, la planificación de los Sprints y la posterior validación o pruebas de aceptación del sistema.
- Mitigar los riesgos de malentendidos funcionales asegurando la trazabilidad desde las necesidades del consultorio hasta el código final.



1.2 Alcance

El propósito de este documento es definir de manera clara, precisa y detallada las especificaciones de requisitos de software para el desarrollo del "Sistema Web de Gestión y Facturación" destinado al Centro Psicológico Mente Sana en Cúcuta, Norte de Santander.

Dentro del alcance

El sistema funcionará como una plataforma web centralizada y multiusuario diseñada para digitalizar, automatizar y auditar los procesos operativos del centro a través de las siguientes capacidades:

- **Gestión Centralizada de Citas y Agenda:** Implementará un calendario interactivo para agendar, reprogramar y cancelar citas por profesional como psicólogos clínicos, psicoterapeuta y neuropsicóloga, bloqueando automáticamente los cruces de horarios y permitiendo registrar el estado de cada sesión como asistida, cancelada o pendiente.
- **Módulo de Historias Clínicas Digitales:** Permitirá la creación, almacenamiento y consulta en tiempo real del expediente psicológico de cada paciente, garantizando un acceso controlado y seguro para que los profesionales del centro revisen los antecedentes médicos respetando la confidencialidad.
- **Módulo de Facturación y Control de Caja:** Generará comprobantes digitales con numeración interna controlada para sustituir los talonarios físicos, registrando pagos en efectivo o transferencias (Nequi/Bancolombia) y clasificando las transacciones como "Pago Completado" o "Pago Pendiente" vinculadas directamente a las citas para evitar inconsistencias.



- **Reportes y Analítica de Negocio:** Proveerá reportes financieros mensuales para la dirección con la visualización de ingresos reales, cuentas por cobrar y estadísticas de productividad o volumen de atenciones por cada especialista.
- **Gestión de Usuarios y Roles:** Controlará el acceso al sistema según el rol del personal dentro del centro (Administrador, Psicólogo/Especialista, Recepción) para proteger de forma estricta la privacidad de los datos sensibles de salud.

Fuera del alcance

Para delimitar las expectativas y mantener la viabilidad del proyecto, los siguientes aspectos quedan excluidos de forma explícita del desarrollo de este sistema web:

- **Integración Automatizada con la API de WhatsApp:** El sistema no enviará mensajes automatizados ni se sincronizará directamente con las cuentas personales de WhatsApp de los psicólogos; la migración del agendamiento al sistema web será un proceso manual por parte del operador o profesional.
- **Pasarelas de Pago en Línea:** El sistema no procesará transacciones monetarias directas. Solo funcionará como un registro contable y administrativo de los pagos que el paciente ya ha realizado de forma externa.
- **Facturación Electrónica DIAN:** El sistema implementará un control de numeración y facturación interno para el orden del centro, pero no incluye la integración con los servicios web de la DIAN para la expedición de facturación electrónica formal bajo la normativa fiscal colombiana.



- **Videoconferencias Nativas:** El sistema no contará con una herramienta interna de streaming para teleconsulta. El agendamiento de citas virtuales se limitará a almacenar el enlace de herramientas externas.
- **Diagnósticos Automatizados:** El sistema no generará sugerencias diagnósticas, recetas automáticas ni interpretaciones de pruebas neuropsicológicas mediante inteligencia artificial; el software es estrictamente de soporte de registro clínico y administrativo.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS (Software Requirements Specification):** Especificación de Requisitos de Software. Documento técnico que describe en detalle qué debe hacer el sistema, cómo debe comportarse y cuáles son sus restricciones generales.
- **ISO 29148 / IEEE 830:** Normas internacionales de ingeniería de software que establecen los estándares de calidad, estructura y buenas prácticas para la redacción de documentos de requisitos.
- **Scrum:** Marco de trabajo ágil utilizado por NovaBit para la gestión, planificación y desarrollo iterativo del proyecto mediante Sprints.
- **Product Backlog:** Lista ordenada y priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones que debe tener el sistema web, gestionada directamente por el Product Owner.
- **Sprint:** Ciclo de tiempo fijo (típicamente de 2 a 4 semanas) durante el cual el equipo de desarrollo construye y entrega un incremento de software totalmente funcional.



- **Historial Clínico Digital:** Expediente electrónico confidencial que recopila de forma cronológica los antecedentes médicos, sesiones, evoluciones y valoraciones psicológicas de un paciente.
- **Control de Caja:** Registro contable diario donde se consolidan todos los ingresos y egresos de dinero en efectivo o digitales dentro de un negocio.
- **Inconsistencia de Caja:** Descuadre financiero que ocurre cuando los registros contables manuales de ingresos no coinciden con las transacciones bancarias reales o las citas atendidas.
- **Nequi / Bancolombia:** Plataformas de servicios financieros digitales y banca móvil utilizadas comúnmente en Colombia para realizar transferencias monetarias.
- **Multiusuario:** Característica del sistema que permite a varios usuarios con diferentes niveles de acceso e identificaciones ingresar y operar la plataforma de manera simultánea.
- **DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):** Entidad gubernamental encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia.

1.5 Referencias

Institute of Electrical and Electronics Engineers (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Nueva York: IEEE Computer Society.

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers (2018). Systems and software



engineering Life cycle processes Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018). Ginebra: ISO.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.

Congreso de la República de Colombia (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data). Bogotá: Diario Oficial No. 48.587.

Ministerio de Salud de Colombia (1999). Resolución Número 1995 de 1999 por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. Bogotá: Ministerio de Salud.

1.6 Visión general del documento

Este documento se organiza en tres secciones principales que permiten comprender los requisitos del sistema desde una perspectiva global hasta un nivel de detalle técnico. La sección uno, correspondiente a la introducción, define el propósito, el alcance del software, las referencias normativas y los riesgos asociados al proyecto para contextualizar el marco de trabajo. La sección dos, denominada descripción general, describe el producto en su entorno de negocio, sus funciones principales, los perfiles de usuario esperados, las restricciones del sistema, así como los supuestos y dependencias tecnológicas. Por último, la sección tres expone el núcleo técnico del informe al detallar los requisitos específicos, divididos en requisitos funcionales que marcan el comportamiento del sistema, requisitos no funcionales que definen los atributos de calidad y seguridad, y los requisitos de dominio propios del entorno de la psicología clínica y la normativa de salud en Colombia.



1.7 Análisis de riesgos

El desarrollo del sistema web presenta diversos riesgos que deben gestionarse de manera proactiva para evitar impactos negativos en el cronograma o en la calidad final del producto.

Un riesgo crítico es la resistencia al cambio o la baja adopción tecnológica por parte del personal clínico del centro, debido a que el paso de agendas físicas y WhatsApp a una plataforma web puede generar dificultades operativas iniciales si los psicólogos no se adaptan rápidamente a la nueva interfaz, lo que se mitigará mediante sesiones de capacitación y el diseño de una interfaz intuitiva.

Otro riesgo importante es la inconsistencia o pérdida de datos durante la migración del historial operativo, puesto que la transcripción manual de la información financiera desde las hojas de Excel y el traslado de las historias clínicas físicas al nuevo sistema digital pueden dar lugar a errores humanos o duplicidad de registros, lo que se controlará estableciendo un protocolo estricto de verificación de datos por parte del Product Owner antes del volcado final.

Asimismo, existe el riesgo de vulneración de la confidencialidad de la información médica, ya que el almacenamiento digital de historias clínicas expone datos altamente sensibles a posibles accesos no autorizados, lo que se neutralizará implementando un control riguroso de roles y cifrado básico de datos para cumplir de forma estricta con la normativa legal de salud.

Finalmente, se identifica el riesgo de desalineación en el alcance del proyecto bajo el marco Scrum, donde la solicitud de nuevas funcionalidades o integraciones complejas no planificadas durante los Sprints puede retrasar la entrega del primer incremento de software, lo que se gestionará mediante una priorización estricta del Product Backlog y un control riguroso de las expectativas del cliente en cada Retrospectiva.



2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El sistema web de gestión y facturación se concibe como una solución digital a medida e independiente que reemplazará por completo el ecosistema operativo fragmentado y manual del Centro Psicológico "Mente Sana" en la ciudad de Cúcuta. En el contexto del negocio, la plataforma actúa como el eje centralizador que conecta la administración general liderada por la Dra. Valentina Ríos Peñaranda con el flujo de trabajo de los cuatro especialistas del centro, abarcando las áreas de psicología clínica, psicoterapia cognitivo-conductual y neuropsicología. El sistema no depende de plataformas externas para su funcionamiento principal, sino que hereda la responsabilidad de estructurar y auditar procesos que antes se realizaban de manera informal a través de chats individuales de WhatsApp, cuadernos físicos y hojas de cálculo aisladas. Desde el punto de vista operativo, la aplicación interactúa directamente con el personal del centro para la captura de datos de pacientes, el agendamiento estructurado de sesiones y el registro de transacciones financieras, convirtiéndose en el repositorio oficial de la memoria clínica y contable de la empresa sin requerir integraciones de hardware adicionales más allá de un dispositivo con acceso a internet y un navegador web institucional.

2.2 Funciones principales

El sistema web articulará su comportamiento en torno a un conjunto de funciones esenciales orientadas a erradicar las fallas de coordinación y control del consultorio.

La primera función principal es la gestión automatizada de la agenda médica, la cual permite la asignación y modificación de turnos por cada profesional en tiempo real, bloqueando



de manera proactiva cualquier intento de cruce de horarios y actualizando el estado de asistencia de cada paciente.

La segunda función consiste en la administración y custodia del expediente clínico digital, capacitando a los especialistas autorizados para crear, almacenar y consultar de forma inmediata las historias clínicas y evoluciones de los pacientes dentro de un entorno seguro y unificado.

La tercera función abarca el control de caja y la facturación interna, encargándose de emitir comprobantes digitales con una numeración secuencial estricta, registrar los ingresos económicos clasificados por su método de pago y definir explícitamente si una transacción está completada o pendiente, cruzando cada movimiento financiero con su respectiva cita programada para asegurar la transparencia de los flujos monetarios.

Finalmente, la cuarta función principal es la consolidación y generación de analítica de negocio, la cual procesa la información almacenada para proveer a la dirección del centro reportes financieros automáticos que reflejan las utilidades netas del mes, el estado de las cuentas por cobrar y el rendimiento operativo o volumen de consultas atendidas por cada uno de los miembros del equipo profesional.

2.3 Características del usuario

El sistema web estará diseñado para interactuar con tres perfiles principales de usuarios, cada uno con diferentes niveles de conocimiento técnico y responsabilidades operativas bien delimitadas.



El primer perfil corresponde al Administrador del Sistema, representado por la dirección clínica a cargo de la Dra. Valentina Ríos Peñaranda, quien posee una experiencia tecnológica básica o intermedia centrada en el uso de herramientas de oficina y canales de comunicación digital; este usuario requiere un control total sobre la plataforma para auditar las transacciones de caja, visualizar la analítica financiera consolidada del mes y gestionar los permisos de acceso del personal.

El segundo perfil abarca a los Psicólogos y Especialistas del centro, compuesto por los dos psicólogos clínicos, la psicoterapeuta y la neuropsicóloga, quienes cuentan con un nivel de competencia informática básico orientado al diligenciamiento de registros analógicos y digitales sencillos; este grupo utilizará la plataforma exclusivamente para la consulta y actualización de las historias clínicas de sus pacientes, la verificación de su cronograma individual de citas y la anotación de las evoluciones terapéuticas correspondientes a su jornada laboral.

El tercer perfil, en caso de incorporarse o delegarse la función, es el de Recepción u Operador de Agenda, cuyo nivel técnico es operativo e intermedio, enfocado en la agilidad de captura de datos; sus funciones principales se limitarán al registro inicial de los pacientes en el sistema, la asignación y reprogramación de los turnos en el calendario interactivo, y el ingreso de los soportes informales de pago que los pacientes presenten en físico o mediante transferencias digitales.

2.4 Restricciones generales

El diseño y posterior implementación del sistema web están sujetos a una serie de limitaciones técnicas, normativas y operativas que condicionan su desarrollo por parte de NovaBit.



En el ámbito técnico y de hardware, el software debe ser optimizado para funcionar de manera fluida en dispositivos con recursos de procesamiento limitados y conexiones a internet estándar, garantizando que interfaces complejas como el calendario interactivo no degraden el rendimiento de los equipos de cómputo actuales del consultorio.

Desde la perspectiva de la interfaz y usabilidad, la plataforma está obligada a mantener un entorno visual sumamente limpio, intuitivo y libre de tecnicismos informáticos avanzados, asegurando que la curva de aprendizaje del personal clínico sea mínima y se reduzca el riesgo de errores durante la transcripción de datos financieros o médicos.

En materia legal y de seguridad, la restricción más crítica es el cumplimiento estricto de la legislación colombiana respecto al manejo de información sensible, lo que obliga al sistema a incorporar mecanismos robustos de control de sesiones y cifrado de datos clínicos para alinearse con las directrices de custodia de la historia clínica y la protección de datos personales.

Finalmente, el proyecto cuenta con una restricción metodológica y temporal estricta, dado que el desarrollo se ejecuta bajo el marco ágil Scrum, lo que limita el alcance inicial de la plataforma a las necesidades urgentes de agendamiento, control de caja e historias clínicas básicas que puedan ser validadas y entregadas como un primer incremento funcional de software, excluyendo cualquier tipo de automatización de mensajería o pasarelas de pago externas.

2.5 Supuestos y dependencias

Esta sección describe los factores técnicos y operativos que se asumen como verdaderos y estables para que el proyecto pueda desarrollarse con éxito bajo el marco Scrum de NovaBit. Si



alguno de estos supuestos falla, el alcance y el cronograma del sistema se verán afectados directamente.

- **Disponibilidad del Cliente:** Se asume que la Dra. Valentina Ríos Peñaranda y el equipo de especialistas mantendrán una disponibilidad constante para las sesiones de validación al final de cada Sprint Review, garantizando la aprobación oportuna de los incrementos de software.
- **Infraestructura Tecnológica del Consultorio:** Se da por sentado que el centro cuenta con dispositivos de cómputo funcionales y una conexión a internet de banda ancha estable en sus instalaciones de Cúcuta, elementos indispensables para la operación diaria de la plataforma web.
- **Estabilidad del Marco Metodológico:** Se asume que el Product Backlog inicial priorizado por el Product Owner Didier Vesga se mantendrá sin modificaciones drásticas durante la ejecución de los Sprints en curso, permitiendo que el equipo de desarrollo complete los entregables pactados.
- **Dependencia de Hosting y Dominio:** El despliegue final del sistema depende de la adquisición previa de un servicio de alojamiento web y un nombre de dominio por parte del cliente, los cuales deben soportar la ejecución del entorno tecnológico seleccionado por NovaBit.



3 Requisitos Específicos

3.1 Requerimientos Funcionales

Tabla 1 Requerimiento funcional RF01

Código del Requisito	RF01
Nombre	Autenticación de Usuarios Internos
Propósito	Restringir el ingreso a la plataforma únicamente al personal autorizado.
Descripción	El personal del centro debe autenticarse mediante sus credenciales de acceso privadas (correo electrónico y contraseña) siempre que intente ingresar a las funciones administrativas del sistema.
Entrada	Formulario con correo electrónico y contraseña.
Salida	Acceso concedido al panel de control interno o mensaje de error en caso de datos inválidos.
Prioridad	Alta

Tabla 2 Requerimiento funcional RF01

Código del Requisito	RF02
Nombre	Registro y Agendamiento de Citas
Propósito	Centralizar el control de la agenda para evitar el desorden actual de WhatsApp.
Descripción	Los profesionales de la salud deben registrar y agendar las citas de sus respectivos pacientes en un calendario digitalizado, con la condición de que el sistema bloquee automáticamente cualquier solicitud de horario que se cruce con una cita previamente asignada al mismo psicólogo.
Entrada	Formulario con datos del paciente, fecha, hora, tipo de servicio (individual, de pareja, infantil, etc.) y psicólogo asignado.
Salida	Cita guardada exitosamente y reflejada en el calendario unificado del centro.
Prioridad	Alta



Tabla 3 Requerimiento funcional RF03

Código del Requisito RF03	
Nombre	Gestión Digital de Historias Clínicas
Propósito	Reemplazar las carpetas físicas para un acceso rápido y seguro a la información.
Descripción	El psicólogo tratante debe consultar y actualizar la historia clínica digital del paciente durante el desarrollo de la consulta, restringiendo de forma estricta la edición de los antecedentes o registros previos a cualquier usuario que no sea el profesional que atendió dicha sesión.
Entrada	ID del paciente, notas de evolución, diagnóstico preliminar y tratamiento recomendado.
Salida	Actualización almacenada de forma segura en la base de datos con fecha y firma digital del autor.
Prioridad	Alta

Tabla 4 Requerimiento funcional RF04

Código del Requisito RF04	
Nombre	Emisión de Facturación Digital
Propósito	Digitalizar los talonarios físicos y controlar los comprobantes generados.
Descripción	El sistema web debe emitir y almacenar un comprobante de facturación digital al finalizar cada atención, el cual se generará con una numeración consecutiva controlada y automatizada de forma obligatoria para evitar alteraciones manuales.
Entrada	Datos de facturación del paciente, tipo de terapia recibida, valor del servicio y profesional que atendió.
Salida	Factura digital registrada en el módulo contable con su respectivo código único.
Prioridad	Alta



Tabla 5 Requerimiento funcional RF05

Código del Requisito	RF05
Nombre	Conciliación de Pagos por Canales
Propósito	Diferenciar estados financieros y cruzar las transferencias con las citas reales.
Descripción	El administrador del sistema debe registrar y clasificar el estado de los ingresos según la modalidad de pago recibida (efectivo, Nequi o Bancolombia), cambiando obligatoriamente el estado de la transacción de "pendiente" a "completado" solo cuando se verifique el cruce real con el ID de la cita agendada.
Entrada	ID de la cita, método de pago seleccionado, monto de la transacción y captura de soporte (si aplica).
Salida	Estado de cuenta actualizado en el registro de caja digital.
Prioridad	Alta

Tabla 6 Requerimiento funcional RF06

Código del Requisito	RF06
Nombre	Generación de Reportes Financieros Analíticos
Propósito	Brindar claridad a la Dra. Valentina sobre las métricas económicas del centro.
Descripción	La directora del centro debe generar reportes estadísticos y gráficos del balance contable mensual, bajo la condición de que los datos se filtren detalladamente por volumen de atenciones por profesional, cuentas pendientes por cobrar e ingresos totales consolidados.
Entrada	Selección de rango de fechas y parámetros de filtrado.
Salida	Reporte dinámico en pantalla con opción de exportación a formato PDF.
Prioridad	Media



Tabla 7 Requerimiento funcional RF07

Código del Requisito	RF07
Nombre	Gestión de Perfiles Profesionales
Propósito	Administrar los datos individuales del equipo multidisciplinario del centro.
Descripción	El administrador del sistema debe registrar y actualizar los datos profesionales y de especialidad de los psicólogos activos, con la restricción de que el sistema no permitirá la eliminación física de un perfil si este cuenta con historias clínicas o citas asociadas en el historial.
Entrada	Formulario con nombre, cédula, tarjeta profesional, especialidad (neuropsicología, psicoterapia cognitivo-conductual, etc.) y horario laboral asignado.
Salida	Perfil profesional creado o actualizado en la base de datos del personal.
Prioridad	Alta

Tabla 8 Requerimiento funcional RF08

Código del Requisito	RF08
Nombre	Bloqueo de Disponibilidad Horaria
Propósito	Gestionar novedades laborales, permisos o vacaciones del personal para evitar asignaciones erróneas.
Descripción	Los profesionales de la salud deben registrar bloques de tiempo no disponibles en sus respectivas agendas, bajo la condición de que el sistema inhabilite esos espacios para la asignación de nuevas citas durante los rangos de fecha y hora especificados.
Entrada	Selección de fecha de inicio, fecha de fin, horas específicas y motivo del bloqueo (capacitación, permiso, etc.).
Salida	Calendario actualizado con los bloques de tiempo deshabilitados para agendamiento.
Prioridad	Media



Tabla 9 Requerimiento funcional RF09

Código del Requisito	RF09
Nombre	Registro Unificado de Pacientes
Propósito	Crear una ficha única por paciente para centralizar sus datos de contacto y evitar duplicados.
Descripción	El personal del centro debe registrar los datos demográficos y de contacto de cada paciente por primera vez, con la condición de que el sistema verifique y rechace la creación de un nuevo registro si el número de documento de identidad ya se encuentra almacenado en la base de datos.
Entrada	Formulario con nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y acudiente (en caso de menores de edad).
Salida	Ficha de paciente creada exitosamente con un ID único asignado por el sistema.
Prioridad	Alta

Tabla 10 Requerimiento funcional RF10

Código del Requisito	RF10
Nombre	Modificación y Cancelación de Citas
Propósito	Gestionar los cambios de agenda solicitados por los pacientes de manera organizada.
Descripción	El personal autorizado debe modificar o cancelar el estado de una cita previamente agendada, con la obligatoriedad de que el sistema exija ingresar una justificación textual antes de liberar el espacio horario en el calendario general.
Entrada	Selección de la cita activa, cambio de estado (cancelada/reprogramada), nueva fecha/hora (si aplica) y campo de texto con el motivo del cambio.
Salida	Espacio liberado o reasignado en el calendario y actualización del estado de la cita en el historial del paciente.
Prioridad	Alta



Tabla 11 Requerimiento funcional RF11

Código del Requisito	RF11
Nombre	Panel de Alertas de Citas del Día
Propósito	Evitar el olvido de citas y coordinar las actividades diarias del personal.
Descripción	El sistema web debe mostrar un listado cronológico de las consultas programadas para la fecha actual de forma automática en la pantalla de inicio de cada usuario, restringiendo la visualización de los detalles de los pacientes únicamente a los psicólogos que tengan asignadas dichas atenciones.
Entrada	Fecha del sistema actual e ID del usuario en sesión.
Salida	Lista desplegada en el panel principal con las citas del día organizadas por hora.
Prioridad	Media

Tabla 12 Requerimiento funcional RF12

Código del Requisito	RF12
Nombre	Registro de Auditoría de Historias Clínicas
Propósito	Garantizar la integridad y el seguimiento de las consultas de acuerdo con normativas de salud mental.
Descripción	El sistema web debe registrar una marca de auditoría inalterable cada vez que un profesional acceda o modifique un registro clínico, con la restricción de que estos logs de acceso no podrán ser borrados ni modificados por ningún usuario de la plataforma, incluyendo al administrador.
Entrada	ID del usuario, ID de la historia clínica consultada, fecha, hora y tipo de acción realizada (lectura o modificación).
Salida	Registro guardado de forma oculta en la tabla de auditoría del sistema.
Prioridad	Alta



3.2 Requerimientos No Funcionales

Tabla 13 Requerimiento no funcional RFN01

Código del Requisito	RFN01
Nombre	Confidencialidad de la Información
Descripción	El sistema debe cifrar los datos de las historias clínicas almacenadas en la base de datos mediante el algoritmo AES-256 para garantizar que la información sensible de los pacientes permanezca inaccesible a personal no autorizado.
Prioridad	Alta

Tabla 14 Requerimiento no funcional RFN02

Código del Requisito	RFN02
Nombre	Seguridad en la Autenticación
Descripción	El sistema debe bloquear la cuenta de un usuario interno de manera automática durante un período de 15 minutos si se detectan más de tres intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.
Prioridad	Alta

Tabla 15 Requerimiento no funcional RFN03

Código del Requisito	RFN03
Nombre	Tiempo de Respuesta (Rendimiento)
Descripción	La interfaz web debe cargar las consultas de la agenda diaria y las historias clínicas en un tiempo menor a 2.5 segundos bajo condiciones normales de conexión a internet para asegurar la fluidez durante las sesiones de consulta.
Prioridad	Alta



Tabla 16 Requerimiento no funcional RFN04

Código del Requisito	RFN04
Nombre	Disponibilidad del Sistema
Descripción	La plataforma web debe mantener un tiempo de operatividad continuo superior al 99.5% de manera mensual, garantizando que los psicólogos puedan acceder a la información en cualquier momento de la jornada laboral.
Prioridad	Alta

Tabla 17 Requerimiento no funcional RFN05

Código del Requisito	RFN05
Nombre	Usabilidad Adaptada
Descripción	El diseño de la interfaz de usuario debe contar con un contraste visual adecuado y un tamaño de fuente mínimo de 14px, permitiendo que la Dra. Valentina y los profesionales naveguen intuitivamente sin requerir entrenamientos técnicos avanzados.
Prioridad	Media

Tabla 18 Requerimiento no funcional RFN06

Código del Requisito	RFN06
Nombre	Compatibilidad de Navegadores
Descripción	El sistema web debe ser completamente funcional y rendering compatible con las versiones más recientes de los navegadores basados en Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge y Opera) y Mozilla Firefox.
Prioridad	Media

Tabla 19 Requerimiento no funcional RFN07

Código del Requisito	RFN07
Nombre	Respaldo Automatizado de Datos (Backups)
Descripción	El sistema debe ejecutar una copia de seguridad automática de la base de datos de manera diaria a las 11:59 PM, almacenando los archivos en un servidor remoto seguro para prevenir la pérdida de registros financieros e historias clínicas.
Prioridad	Alta

**Tabla 20** Requerimiento no funcional RFN08

Código del Requisito	RFN08
Nombre	Arquitectura Modular (Mantenibilidad)
Descripción	El código fuente de la plataforma debe estructurarse bajo una arquitectura limpia y modular de manera obligatoria, facilitando que el equipo de NovaBit o cualquier desarrollador externo aplique parches de seguridad y actualizaciones sin detener el sistema.
Prioridad	Alta

3.3 Requerimientos de Dominio

Tabla 21 Requerimiento dominio RD01

Código del Requisito	RD01
Nombre	Custodia y Reserva de la Historia Clínica (Ley 1090 de 2006)
Descripción	El sistema debe garantizar que la historia clínica psicológica sea tratada como un documento privado y sometido a reserva de manera obligatoria, restringiendo de forma estricta su visualización únicamente al profesional tratante y al personal autorizado por la ley, de acuerdo con el Código Deontológico y Bioético de la psicología en Colombia.
Prioridad	Alta

Tabla 22 Requerimiento dominio RD02

Código del Requisito	RD02
Nombre	Retención y Conservación de Registros Clínicos (Resolución 839 de 2017)
Descripción	El sistema debe impedir la eliminación definitiva de cualquier historia clínica o registro médico de la base de datos durante el tiempo mínimo legal exigido en Colombia, el cual corresponde a quince (15) años desde la última atención del paciente.
Prioridad	Alta



Tabla 23 Requerimiento dominio RD03

Código del Requisito	RD03
Nombre	Protección de Datos Personales Sensibles (Ley 1581 de 2012 / Habeas Data)
Descripción	El sistema debe clasificar los datos de salud mental recopilados como "datos sensibles" bajo la legislación colombiana, obligando a que la plataforma registre la aceptación explícita de la política de tratamiento de datos antes de permitir al personal almacenar información de un paciente.
Prioridad	Alta

Tabla 24 Requerimiento dominio RD04

Código del Requisito	RD04
Nombre	Inalterabilidad de las Notas de Evolución (Resolución 1995 de 1999)
Descripción	El sistema debe bloquear la edición o modificación de las notas de evolución de la historia clínica una vez que el psicólogo haya guardado y cerrado la sesión de consulta, permitiendo únicamente la creación de anexos o aclaraciones posteriores sin alterar el registro original.
Prioridad	Alta

Tabla 25 Requerimiento dominio RD05

Código del Requisito	RD05
Nombre	Identificación Única del Paciente en Salud
Descripción	Toda historia clínica y registro de agendamiento en el sistema debe estar asociada de forma obligatoria al tipo y número de documento de identidad oficial vigente en la República de Colombia (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, Registro Civil o Cédula de Extranjería).
Prioridad	Alta



Tabla 26 Requerimiento dominio RD06

Código del Requisito	RD06
Nombre	Facturación y Control Fiscal (Estatuto Tributario de Colombia)
Descripción	El módulo de facturación digital del sistema debe emitir comprobantes de pago que contengan los requisitos mínimos de ley (identificación del centro, consecutivo numérico controlado, fecha de emisión, descripción del servicio y valor total) para cumplir con el registro manual de caja exigido a los consultorios profesionales independientes.
Prioridad	Alta

Tabla 27 Requerimiento dominio RD07

Código del Requisito	RD07
Nombre	Roles Multidisciplinarios en Salud Mental
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a los módulos clínicos (historias clínicas y evolución) de manera diferenciada según la especialidad del usuario registrado, garantizando que un profesional (por ejemplo, la neuropsicóloga) solo interactúe con los formatos específicos correspondientes a su área de atención clínica.
Prioridad	Alta